第 19 章　一次函数

讲　义

适用：人教版　八年级下册　|　课时：6 课时

一、知识点讲解

19.1　变量与函数

变量与常量

在一个变化过程中，数值**发生变化**的量叫做**变量**，数值**始终不变**的量叫做**常量**。
例如：在匀速运动 $s=vt$ 中，s 和 t 是变量，v 是常量。

函数的定义

一般地，在一个变化过程中，如果有两个变量 x 与 y，并且对于 x 的每一个确定的值，y 都有**唯一确定**的值与其对应，那么就说 y 是 x 的**函数**，x 叫做**自变量**。

- **自变量的取值范围**：使函数解析式有意义的自变量取值的全体。
- 例如 $y=\dfrac{1}{x-2}$ 中，$x\neq 2$；$y=\sqrt{x}$ 中，$x\geqslant 0$。

函数的三种表示法

1. **列表法**：用表格列出 x 与 y 的对应值。
2. **解析式法**：用数学式子（解析式）表示 x 与 y 的关系，如 $y=2x+1$。
3. **图象法**：用图象（通常是平面直角坐标系中的曲线或直线）表示 x 与 y 的关系。

易错提醒

- 判断 y 是否是 x 的函数，关键在于” 唯一确定”——每个 x 对应的 y 只能有一个。
- $y=\pm\sqrt{x}$ **不是**函数，因为一个 x 对应了两个 y 值。

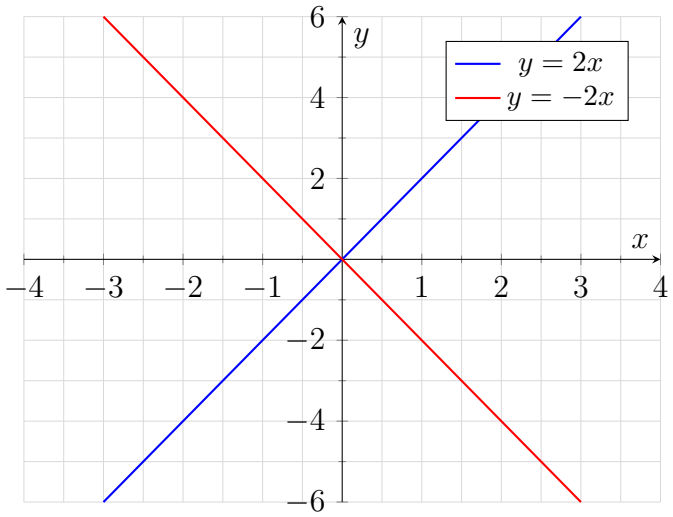
19.2　正比例函数

正比例函数的定义与图象

定义：形如 $y=kx$（k 为常数，$k\neq 0$）的函数叫做**正比例函数**，其中 k 叫做**比例系数**。
图象：正比例函数 $y=kx$ 的图象是经过原点 $(0,0)$ 和点 $(1,k)$ 的一条**直线**。
性质：

- 当 $k>0$ 时，直线经过**第一、三象限**，y 随 x 增大而**增大**（递增）。
- 当 $k<0$ 时，直线经过**第二、四象限**，y 随 x 增大而**减小**（递减）。

正比例函数 $y=2x$ 与 $y=-2x$ 的图象对比如下：



19.3　一次函数

一次函数的定义与图象

定义：形如 $y=kx+b$（k,b 为常数，$k\neq 0$）的函数叫做**一次函数**。
特别地，当 $b=0$ 时，$y=kx$ 就是正比例函数——正比例函数是一次函数的特殊情况。
图象：一次函数 $y=kx+b$ 的图象是一条直线，可以看作将直线 $y=kx$ 沿 y 轴方向平移 $|b|$ 个单位。

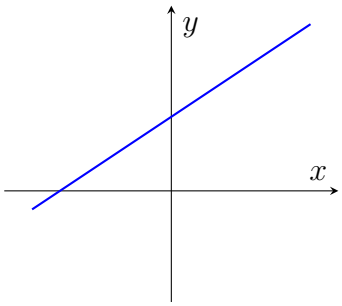
- 直线经过点 $(0,b)$（即 y 轴截距）和点 $\left(-\dfrac{b}{k},\ 0\right)$（即 x 轴截距）。

一次函数的性质——k、b 与图象

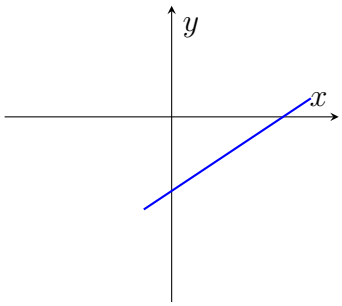
k 的符号	b 的符号	图象特征
$k>0$	$b>0$	经过第一、二、三象限，递增
$k>0$	$b<0$	经过第一、三、四象限，递增
$k<0$	$b>0$	经过第一、二、四象限，递减
$k<0$	$b<0$	经过第二、三、四象限，递减

下面是四种情况的图象：

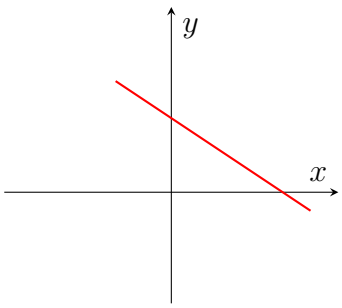
$k>0,\ b>0$



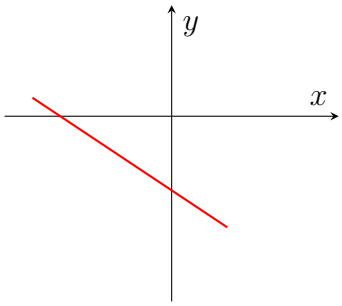
$k>0,\ b<0$



$k<0,\ b>0$



$k<0,\ b<0$



快速判断技巧

看 k 定升降：$k>0$ 则 y 随 x 增大而增大（从左下到右上）；$k<0$ 则相反。

看 b 定交点：$b>0$ 直线交 y 轴正半轴；$b<0$ 交 y 轴负半轴；$b=0$ 过原点。

19.4 用待定系数法求一次函数解析式

待定系数法

如果已知 y 是 x 的一次函数，即 $y=kx+b$（$k\neq 0$），那么只需知道直线上**两个点**的坐标，就可以确定 k 和 b 的值。

步骤：

1. 设函数解析式为 $y=kx+b$（$k\neq 0$）。
2. 将已知的两组 (x,y) 代入，得到关于 k、b 的二元一次方程组。
3. 解方程组，求出 k、b。
4. 写出解析式。

19.5 一次函数与方程、不等式的关系

一次函数与一元一次方程

求一元一次方程 $kx+b=0$（$k\neq 0$）的解，等价于求一次函数 $y=kx+b$ 的图象与 x 轴交点的**横坐标**。

一般地：对于一次函数 $y=kx+b$，令 $y=0$，得 $kx+b=0$，解为 $x=-\dfrac{b}{k}$。

一次函数与一元一次不等式

- $kx+b>0$ 的解集 $\Longleftrightarrow$ 一次函数 $y=kx+b$ 的图象在 x 轴**上方**对应的 x 的范围。
- $kx+b<0$ 的解集 $\Longleftrightarrow$ 一次函数 $y=kx+b$ 的图象在 x 轴**下方**对应的 x 的范围。

例如：若直线 $y=2x-4$，则 $2x-4>0$ 的解集为 $x>2$。

19.6 两直线的位置关系

两条直线的位置关系

设直线 $l_1:y=k_1x+b_1$，$l_2:y=k_2x+b_2$，则：

- $k_1=k_2$ 且 $b_1\neq b_2$ $\Longleftrightarrow$ 两直线**平行**。
- $k_1\neq k_2$ $\Longleftrightarrow$ 两直线**相交**。
- $k_1=k_2$ 且 $b_1=b_2$ $\Longleftrightarrow$ 两直线**重合**。

易错提醒

两直线平行的条件是 k 相同且 b 不同，不能只看 k 相同就判断平行——还要确认 b 不同。

二、例题精讲

【例题 1】基础概念——判断函数关系

下列关系式中，y 是 x 的函数的是　（　）

A. $y^2 = x$　B. $y = \pm\sqrt{x}$　C. $|y| = x$　D. $y = \dfrac{1}{x+1}$

解：

A. $y^2 = x$，当 $x = 4$ 时，$y = 2$ 或 $y = -2$，一个 x 对应两个 y，不是函数。

B. $y = \pm\sqrt{x}$ 同理，一个 x 对应两个 y，不是函数。

C. $|y| = x$，当 $x = 1$ 时，$y = 1$ 或 $y = -1$，不是函数。

D. $y = \dfrac{1}{x+1}$，每个 $x \neq -1$ 对应唯一确定的 y，是函数。

答案：D。

方法总结

判断是否为函数，核心标准是” 对于 x 的每一个值，y 是否唯一确定”。如果一个 x 对应多个 y，就不是函数。

【例题 2】正比例函数的图象与性质

已知正比例函数 $y = (m-1)x^{m^2-3}$ 的图象经过第二、四象限，求 m 的值。

解：

因为 $y = (m-1)x^{m^2-3}$ 是正比例函数，所以自变量 x 的指数必须为 1：

$$m^2 - 3 = 1 \implies m^2 = 4 \implies m = 2 \text{ 或} m = -2$$

又因为图象经过第二、四象限，所以 $k = m - 1 < 0$，即 $m < 1$。

因此 $m = 2$（不满足 $m < 1$，舍去），$m = -2$（满足 $m < 1$）。

当 $m = -2$ 时，$k = m - 1 = -3$，$y = -3x$，经过第二、四象限。✓

答案：$m = -2$。

方法总结

正比例函数 $y = kx$ 中：(1) x 的指数必须恰好为 1；(2) $k \neq 0$；(3) 利用图象所在象限判断 k 的符号。

【例题 3】一次函数图象过象限问题

已知一次函数 $y=(2a+4)x-(3-b)$，当 a、b 为何值时：

1. y 随 x 增大而增大；
2. 图象经过第一、二、三象限；
3. 图象与 y 轴的交点在 x 轴上方。

解：

设 $k=2a+4$，$b_0=-(3-b)=b-3$。

1. y 随 x 增大而增大 $\Longleftrightarrow k>0$，即 $2a+4>0$，解得 $a>-2$。
2. 图象经过第一、二、三象限 $\Longleftrightarrow k>0$ 且 $b_0>0$，即 $a>-2$ 且 $b>3$。
3. 图象与 y 轴的交点在 x 轴上方 $\Longleftrightarrow b_0>0$，即 $b>3$。

方法总结

一次函数 $y=kx+b$ 中：

- k 决定升降（$k>0$ 递增，$k<0$ 递减）；
- b 决定与 y 轴交点位置（$b>0$ 在上方，$b<0$ 在下方）；
- 两者共同决定图象经过的象限。

【例题 4】用待定系数法求解析式

已知一次函数的图象经过点 $A(1,3)$ 和点 $B(-1,-1)$，求这个一次函数的解析式。

解：

设一次函数解析式为 $y=kx+b$（$k\neq 0$）。

将 $A(1,3)$ 和 $B(-1,-1)$ 代入：

$$\begin{cases} k\cdot 1+b=3 \\ k\cdot(-1)+b=-1 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} k+b=3 \\ -k+b=-1 \end{cases}$$

两式相减：$2k=4$，解得 $k=2$。

代入第一式：$2+b=3$，解得 $b=1$。

答案：$y=2x+1$。

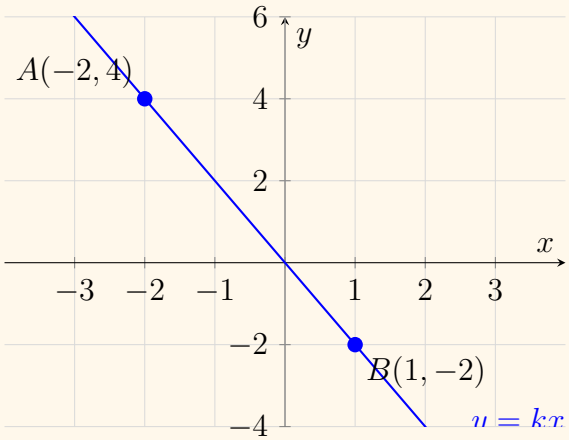
方法总结

待定系数法的核心：设解析式 $\rightarrow$ 代入已知点 $\rightarrow$ 解方程组。两个未知数（k、b）需要两个方程，即两个点的坐标。

【例题 5】一次函数与不等式的综合

如图，直线 $y=kx+b$ 经过点 $A(-2,4)$ 和点 $B(1,-2)$。

1. 求直线的解析式；
2. 根据图象，直接写出 $kx+b>0$ 的解集。



解：

1. 将 $A(-2,4)$、$B(1,-2)$ 代入 $y=kx+b$：

$$\begin{cases}-2k+b=4\\k+b=-2\end{cases}$$

第一式减第二式：$-3k=6$，得 $k=-2$。代入：$-2+b=-2$，得 $b=0$。

所以 $y=-2x$。

2. 由图象可知，直线 $y=-2x$ 与 x 轴交于原点。当 $x<0$ 时，$y=-2x>0$。

所以 $kx+b>0$ 即 $-2x>0$ 的解集为 $x<0$。

方法总结

利用图象解不等式 $kx+b>0$：找到直线与 x 轴的交点横坐标 x_0，观察图象在 x 轴上方的部分对应的 x 范围即为解集。若 $k<0$，则 $x<x_0$；若 $k>0$，则 $x>x_0$。

【例题 6】两直线交点与几何面积综合

已知直线 $l_1:y=2x+1$ 和直线 $l_2:y=-x+4$。

1. 求两直线的交点坐标；
2. 求两直线与 x 轴围成的三角形的面积。

解：

1. 联立方程组：

$$\begin{cases} y = 2x + 1 \\ y = -x + 4 \end{cases}$$

得 $2x + 1 = -x + 4$，$3x = 3$，$x = 1$，$y = 2 \times 1 + 1 = 3$。

交点坐标为 $(1, 3)$。

2. l_1 与 x 轴的交点：令 $y = 0$，$2x + 1 = 0$，$x = -\dfrac{1}{2}$，交点 $C\left(-\dfrac{1}{2}, 0\right)$。

l_2 与 x 轴的交点：令 $y = 0$，$-x + 4 = 0$，$x = 4$，交点 $D(4, 0)$。

两直线与 x 轴围成三角形的三个顶点为 $C\left(-\dfrac{1}{2}, 0\right)$、$D(4, 0)$、$P(1, 3)$。

底边 $CD = 4 - \left(-\dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{9}{2}$，高为点 P 到 x 轴的距离 $= 3$。

$$S = \frac{1}{2} \times \frac{9}{2} \times 3 = \frac{27}{4}$$

答案：交点 $(1, 3)$，面积 $\dfrac{27}{4}$。

方法总结

求两直线交点 $\rightarrow$ 联立解方程组；求面积 $\rightarrow$ 找底和高，注意底边在坐标轴上时，高就是第三个顶点到坐标轴的距离。一次函数与几何图形的综合题是中考热点。

【例题 7】读图题——从图象获取信息

小明从家出发骑自行车去图书馆，途中休息了一段时间后继续骑行到达图书馆。以下哪幅图最能反映小明离家的距离 s 与时间 t 的关系？

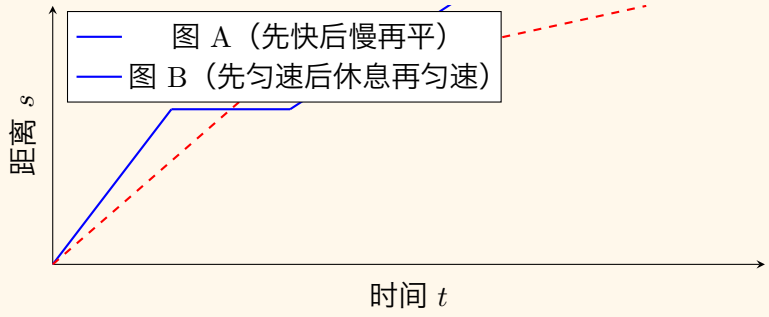


图 B 中，出发阶段斜率较大（骑得快），中间有一段水平线（休息，距离不变），最后斜率较小（骑得慢一些），到达图书馆后距离不再变化。请指出哪幅图最合理，并说明理由。

解：

图 B 最合理。

理由：

- 第一阶段（$0 \to 2$）：斜率较大，表示骑行速度较快；
- 第二阶段（$2 \to 3$）：斜率为 0（水平线段），表示距离不变，即小明在休息；
- 第三阶段（$3 \to 5$）：斜率较小但仍为正，表示继续骑行但速度较慢；
- 最终到达图书馆，距离保持不变。

方法总结

读图题要点：(1) 斜率代表变化快慢（速度/效率）；(2) 水平线段代表量不变（休息、停留）；(3) 图象终点的高度代表最终结果。关键是将实际情境与图象特征一一对应。

三、应用题

【应用 1】出租车计费问题

某市出租车收费标准如下：起步价 8 元（3 千米以内），超过 3 千米后每千米加收 2 元（不足 1 千米按 1 千米计算）。

1. 写出行驶 x 千米（$x > 3$ 且 x 为整数）时，车费 y（元）与行驶路程 x（千米）之间的函数关系式。
2. 小明乘坐出租车行驶了 10 千米，应付多少元？

解：

1. 当 $x > 3$（x 为整数）时：

$$y = 8 + 2(x - 3) = 2x + 2 \quad (x > 3,\ x\text{为整数})$$

2. 当 $x = 10$ 时：$y = 2 \times 10 + 2 = 22$（元）。

答案：$y = 2x + 2$（$x > 3$），行驶 10 千米应付 22 元。

【应用 2】手机套餐选择问题

甲、乙两家手机通讯公司提供不同的月租套餐：

- **甲公司**：月租 30 元，通话每分钟 0.1 元。
- **乙公司**：无月租，通话每分钟 0.3 元。

1. 分别写出两家公司的月费用 y（元）与通话时间 x（分钟）之间的函数关系式。
2. 每月通话多少分钟时，两家公司的费用相同？
3. 若小华每月通话约 200 分钟，选择哪家公司更合算？

解：

1. 甲公司：$y_1 = 0.1x + 30$；　乙公司：$y_2 = 0.3x$。
2. 令 $y_1 = y_2$：$0.1x + 30 = 0.3x$，$0.2x = 30$，$x = 150$。

   每月通话 150 分钟时，两家费用相同（均为 45 元）。
3. 当 $x = 200$ 时：$y_1 = 0.1 \times 200 + 30 = 50$（元），$y_2 = 0.3 \times 200 = 60$（元）。

   $50 < 60$，选择**甲公司**更合算。

【应用 3】行程问题——两人相遇

甲、乙两地相距 120 千米。小明从甲地出发以 20 千米/时的速度骑自行车前往乙地；1 小时后，小红从乙地出发以 40 千米/时的速度骑自行车前往甲地。

1. 分别写出小明和小红离甲地的距离 s（千米）与出发时间 t（小时）的函数关系式（小明出发时 $t = 0$）。
2. 两人何时相遇？相遇时距甲地多远？

解：

1. 小明：$s_1 = 20t$（$t \geq 0$）。

   小红在小明出发 1 小时后才出发，她从乙地向甲地行驶，离甲地的距离为：

   $$s_2 = 120 - 40(t - 1) = 160 - 40t \quad (t \geq 1)$$
2. 令 $s_1 = s_2$：$20t = 160 - 40t$，$60t = 160$，$t = \dfrac{8}{3}$（小时）$= 2$ 小时 40 分钟。

   $s_1 = 20 \times \dfrac{8}{3} = \dfrac{160}{3} \approx 53.3$（千米）。

   答案：小明出发 $\dfrac{8}{3}$ 小时后（即 2 小时 40 分钟后）两人相遇，距甲地约 53.3 千米。

四、课堂练习

1. 函数 $y = \dfrac{\sqrt{x-1}}{x-3}$ 中，自变量 x 的取值范围是　（　）

   A. $x \geq 1$　B. $x \geq 1$ 且 $x \neq 3$　C. $x > 1$　D. $x \neq 3$
2. 已知正比例函数 $y = kx$（$k \neq 0$）的图象经过点 $(2, -6)$，则 $k =$ ____，该函数图象经过第____ 象限。
3. 一次函数 $y = -3x + 6$ 的图象与 x 轴的交点坐标为____，与 y 轴的交点坐标为____。

4. 已知一次函数 $y=kx+b$ 的图象经过 $A(0,-2)$ 和 $B(3,4)$，求该一次函数的解析式。

5. 直线 $l_1: y=2x-3$ 与直线 $l_2: y=2x+1$ 的位置关系是　（　）

A. 相交　B. 平行　C. 重合　D. 无法确定

参考答案

1. **B**。　要求 $x-1\geq 0$ 且 $x-3\neq 0$，即 $x\geq 1$ 且 $x\neq 3$。

2. $k=-3$，经过第**二、四**象限。　将 $(2,-6)$ 代入 $y=kx$：$-6=2k$，$k=-3$。$k<0$ 经过第二、四象限。

3. 与 x 轴交点 $(2,0)$，与 y 轴交点 $(0,6)$。　令 $y=0$：$-3x+6=0$，$x=2$；令 $x=0$：$y=6$。

4. 将 $A(0,-2)$ 和 $B(3,4)$ 代入 $y=kx+b$：$b=-2$，$3k+(-2)=4$，$k=2$。所以 $y=2x-2$。

5. **B**（平行）。　两直线 k 值相同（$k_1=k_2=2$），但 b 值不同（$-3\neq 1$），所以平行。